INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE DATOS · UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Gestión de restaurante con n8n y MCP

Integrantes: Jeider Jair Gómez Oviedo · José Esteban López Hoyos · Julio César Galvis · Maira Alejandra Ortega · María José Ubarne Martínez · Pedro Romero Mendívil

Docente: Alexander Toscano

App: restaurante-2-af79.vercel.app **Código:** github.com/JoseTheGoat90/RESTAURANTE-2

1. Qué resuelve

El restaurante llevaba pedidos, porciones de carne e inventario en planillas de papel. El software digitaliza esa administración: el pedido pasa de la mesera a cocina y a caja, cada venta descuenta del inventario y el administrador exporta reportes en Excel y PDF.

Tecnología: React en Vercel (panel), Supabase/PostgreSQL (datos y reglas por cargo) y n8n con Gemini 2.5 Flash (asistente).

2. Pedidos entre cargos

- **Mesera:** elige la mesa, agrega productos y envía a cocina. Los asados se piden en porción entera o media.
- **Cocina y parrilla:** ven el pedido en su pantalla y lo marcan LISTO.
- **Caja:** cobra en efectivo, Nequi (con foto del comprobante) o tarjeta. Un pedido no se cobra dos veces.

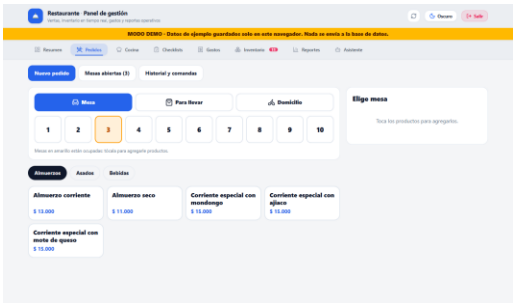


Figura 1. Pedido por mesa.

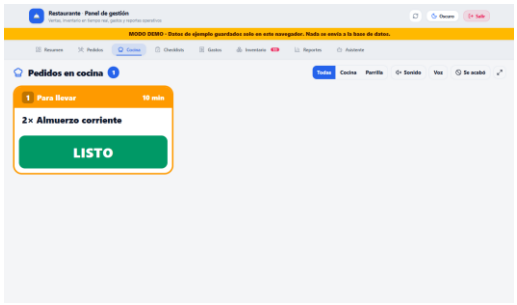


Figura 2. Pantalla de cocina.

3. Inventario y carnes por porción

Las carnes se manejan como en la planilla del restaurante: existente + entradas − ventas = total. Una media porción cuenta como 0,5. Si un corte llega al mínimo, aparece como “Pedir”. Los demás insumos llevan existencia, mínimo y alerta de vencimiento.

Restaurante · Carnes por porción

Periodo: 11 de noviembre de 2026 · Generado: 11 de noviembre de 2026 a las 3:34 p. m.

Planilla de porciones (estado actual)

Corte / plato	Grupo	Existente	Entradas	Ventas	Total	Mínimo	Estado
Lomo de cerdo	Asado	6	10	9	7	4	OK
Carne de res	Asado	8	12	14	6	4	OK
Pechuga	Asado	5	10	8	7	4	OK
Costillas	Asado	4	6	7	3	3	Pedir
Chuleta	Asado	3	6	7	2	4	Pedir
Sobrebarriga	Asado	2	4	3	3	2	OK
Chinchurria	Asado	4	0	2	2	2	Pedir
Ejecutivo de cerdo	Ejecutivo	4	6	5	5	2	OK
Ejecutivo de chuleta	Ejecutivo	3	4	6	1	2	Pedir
Ejecutivo de pechuga	Ejecutivo	5	5	4	6	2	OK
Ejecutivo de carne de res	Ejecutivo	4	6	7	3	2	OK
Total		**48**	**69**	**72**	**45**		

Asados vendidos en el periodo por presentación (media = 0,5 porción)

Plato	Enteras	Medias	Porciones equiv.	Ingresos
Asado de carne de res	3	3	4,5	$ 111.000
Asado de lomo de cerdo	2	0	2,0	$ 40.000
Asado de pechuga	0	2	1,0	$ 28.000
Total	**5**	**5**	**7,5**	**$ 179.000**

Figura 3. Hoja "Carnes (porciones)" del Excel exportado: planilla y asados vendidos en porción entera y media.

4. Reportes y exportaciones

En Reportes el administrador elige un día o un rango y descarga:

- **Excel (.xlsx) con 6 hojas:** resumen con medios de pago y modalidades, productos, detalle de ventas, detalle de gastos, carnes por porción e inventario completo. Con totales, filtros y formato de pesos.
- **PDF:** indicadores del periodo, desgloses, asados por presentación, planilla de porciones, gastos y ventas, con número de página.

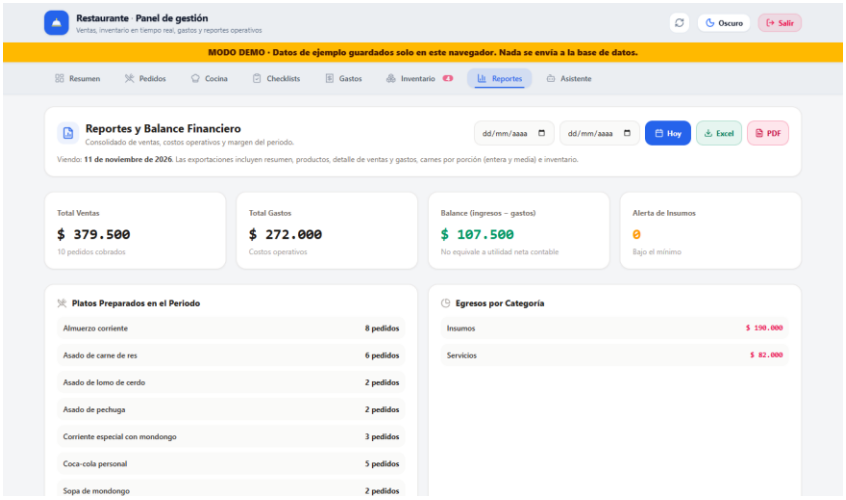
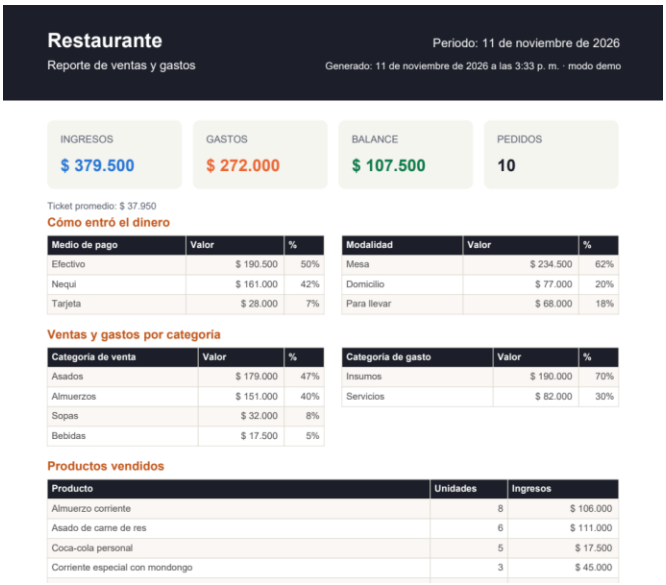


Figura 4. Pestaña Reportes con los botones de exportación.



Restaurante
Reporte de ventas y gastos

Periodo: 11 de noviembre de 2026
Generado: 11 de noviembre de 2026 a las 3:33 p. m. · modo demo

INGRESOS	GASTOS	BALANCE	PEDIDOS
$ 379.500	$ 272.000	$ 107.500	10

Ticket promedio: $ 37.950

Cómo entró el dinero

Medio de pago	Valor	%
Efectivo	$ 190.500	50%
Nequi	$ 161.000	42%
Tarjeta	$ 28.000	7%

Modalidad	Valor	%
Mesa	$ 234.500	62%
Domicilio	$ 77.000	20%
Para llevar	$ 68.000	18%

Ventas y gastos por categoría

Categoría de venta	Valor	%
Asados	$ 179.000	47%
Almuerzos	$ 151.000	40%
Sopas	$ 32.000	8%
Bebidas	$ 17.500	5%

Categoría de gasto	Valor	%
Insumos	$ 190.000	70%
Servicios	$ 82.000	30%

Productos vendidos

Producto	Unidades	Ingresos
Almuerzo corriente	8	$ 106.000
Asado de carne de res	6	$ 111.000
Coca-cola personal	5	$ 17.500
Corriente especial con mondongo	3	$ 45.000

Figura 5. Primera página del PDF exportado.

5. Uso de n8n

El chat del panel llama a un flujo de n8n (activo) en lugar de llamar directamente al modelo:

- **Webhook** recibe el mensaje → **verifica la sesión** (sin token válido responde 401) → **agente Gemini** elige una herramienta → **responde** con datos reales.
- **6 herramientas sobre Supabase:** registrar venta, registrar gasto, consultar inventario, generar reporte, consultar tablero y pedidos abiertos. Antes de registrar algo, pide confirmación.

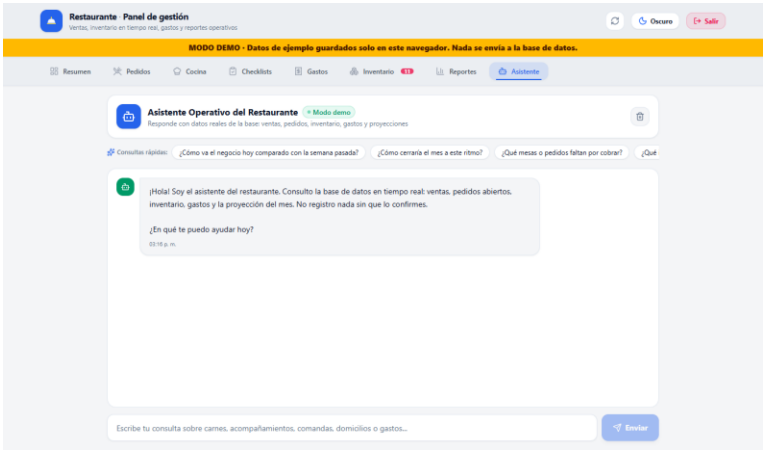


Figura 6. Asistente del panel, conectado al flujo de n8n.

6. Uso de MCP

MCP fue la forma de trabajar con la IA durante el desarrollo, como se vio en el taller: Claude Code actuó como cliente MCP conectado a dos servidores.

- **Servidor MCP de n8n:** crear el flujo del asistente desde código, validarlo, publicarlo y revisar sus ejecuciones.
- **Servidor MCP de Supabase:** crear tablas y reglas (carpeta supabase/migrations), probar los permisos simulando cada cargo y revisar la seguridad.

Cada acción la ejecutó la IA a través de MCP, y antes de aplicarla pidió permiso, como en el ejemplo de “permitir una vez” del taller.

7. Evidencias

Aplicación (modo demo)	https://restaurante-2-af79.vercel.app
Código fuente	https://github.com/JoseTheGoat90/RESTAURANTE-2
Reglas de la base	supabase/migrations
Flujo n8n del asistente	e7g8csw4hjp3ybZP (activo)